Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 2

«Верстка (часть 1)»

По дисциплине “Кроссплатформенные средства разработки”

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23
Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук
Ковалев С.В.

Чебоксары, 2026

Цель: изучить основы вёрстки в Flutter, создать и оформить первый экран приложения.

https://github.com/kukirmash/kukirmash_weather_app

Ход работы:

1) Установка библиотек

Для навигации, внедрения зависимостей и логирования в проект добавлены пакеты go_router, get_it, talker и talker_flutter.

pubspec.yaml

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  get_it: ^9.2.1
  go_router: ^18.0.1
  talker: ^5.1.20
  talker_flutter: ^5.1.20
```

2) Структура слоя представления

Код приложения разделён на независимые каталоги: extensions хранит вспомогательные функции, features — экраны и их логику, router отвечает за навигацию, theme — за оформление, widgets — за переиспользуемые компоненты.

```
lib/app/
├── extensions/
│   └── widget_extensions.dart
├── features/
│   └── home/
│       └── home_screen.dart
├── router/
│   └── router.dart
├── theme/
│   ├── theme_colors.dart
│   └── theme_data.dart
└── widgets/
    ├── weather_card.dart
    └── weather_hero_card.dart
```

3) Настройка внедрения зависимостей

В файле di.dart создаются глобальные объекты getIt и talker. Logger регистрируется в контейнере зависимостей и затем используется роутером и блоками приложения.

lib/di/di.dart

```
final getIt = GetIt.instance;
final talker = TalkerFlutter.init();

Future<void> setupLocator() async {
  getIt.registerSingleton<Talker>(talker);
}
```

4) Настройка темы

Цветовая палитра вынесена в ThemeColors, а общая конфигурация Material 3 — в AppTheme. Используются мягкий светлый фон, тёмно-синие акценты, скруглённые карточки и единая типографика.

lib/app/theme/theme_colors.dart

```
abstract final class ThemeColors {
  static const Color ink = Color(0xFF10233D);
  static const Color muted = Color(0xFF64748B);
  static const Color canvas = Color(0xFFF3F6FB);
  static const Color surface = Color(0xFFFFFFFF);
  static const Color primary = Color(0xFF1B4B7A);
  static const Color line = Color(0xFFE2E9F2);
}
```

lib/app/theme/theme_data.dart

```
class AppTheme {
  static ThemeData get lightTheme {
    final colorScheme = ColorScheme.fromSeed(
      seedColor: ThemeColors.primary,
    ).copyWith(
      primary: ThemeColors.primary,
      surface: ThemeColors.surface,
      onSurface: ThemeColors.ink,
    );

    final base = ThemeData(
      useMaterial3: true,
      colorScheme: colorScheme,
      scaffoldBackgroundColor: ThemeColors.canvas,
    );

    return base.copyWith(
      textTheme: _textTheme(base.textTheme),
      appBarTheme: const AppBarTheme(
        backgroundColor: ThemeColors.canvas,
        elevation: 0,
        centerTitle: false,
      ),
    );
  }
}
```

5) Маршрутизация

Библиотека go_router настраивается в отдельном файле. В качестве начального маршрута указан /home, а переходы логируются с помощью TalkerRouteObserver.

lib/app/router/router.dart

```
final GoRouter router = GoRouter(
  observers: [TalkerRouteObserver(talker)],
  debugLogDiagnostics: true,
  initialLocation: '/home',
  navigatorKey: _rootNavigationKey,
  routes: [
    GoRoute(
      path: '/home',
      pageBuilder: (_, state) =>
          MaterialPage(key: state.pageKey, child: const HomeScreen()),
    ),
  ],
);
```

6) Первый экран и карточки дней

Главный экран состоит из заголовка с названием города, крупной карточки текущего дня и списка остальных дней недели. Для повторяющихся элементов созданы отдельные виджеты WeatherCard и WeatherHeroCard. Карточка списка принимает объект прогноза и не зависит от источника данных.

lib/app/widgets/weather_card.dart (фрагмент)

```
class WeatherCard extends StatelessWidget {
  const WeatherCard({
    super.key,
    required this.forecast,
    this.onTap,
  });

  final DailyForecast forecast;
  final VoidCallback? onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return InkWell(
      onTap: onTap,
      borderRadius: BorderRadius.circular(22),
      child: Row(
        children: [
          Image.asset(forecast.imagePath, width: 56, height: 56),
          const SizedBox(width: 14),
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(forecast.formattedDate),
                Text(forecast.condition.shortDescription),
              ],
            ),
          ),
          Text('${forecast.temperatureMax.round()}°'),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

7) Результат вёрстки

В результате первый экран содержит список из семи дней, крупную карточку с текущей погодой и адаптивную сетку элементов. На десктопе

содержимое ограничено по ширине и выравнивается по центру, на мобильном занимает всю доступную область.

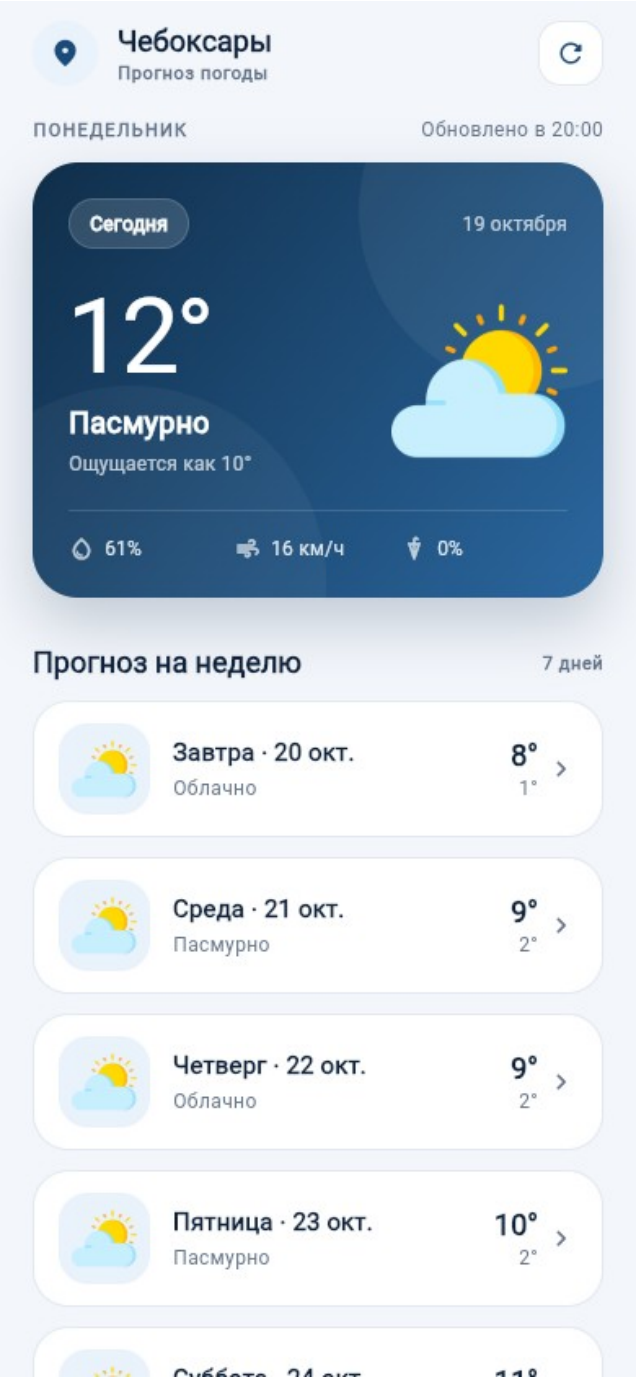


Рисунок 1 — первый экран приложения

Вывод:

в ходе работы были изучены основы вёрстки Flutter, настроены тема, DI и навигация, создан первый экран приложения со списком дней прогноза.